

INFORME DE RESPUESTA A INCIDENTES

Detección de Beaconing en Tráfico HTTP y DNS mediante Análisis PCAP

Autor: Nicolás Sotomayor
Rol: SOC Analyst (Junior)
Fecha: Mayo 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Alcance	3
3. Descripción del Entorno	4
4. Descripción del Incidente	4
5. Evidencia y Análisis de Tráfico.....	4
6. Indicadores de Compromiso (IoC)	5
7. Análisis Técnico	6
8. Clasificación según MITRE ATT&CK.....	6
9. Evaluación del Impacto.....	6
10. Medidas de Contención y Mitigación	7
11. Línea de Tiempo del Incidente	7
12. Conclusión.....	7
13. Recomendaciones Finales.....	8
14. Detección mediante SIEM	8

1. Resumen Ejecutivo

Durante un ejercicio controlado de análisis de tráfico de red, se detectó actividad anómala generada desde el host interno 192.168.93.130.

El análisis del archivo de captura de red (PCAP) evidenció múltiples solicitudes HTTP repetitivas y consultas DNS frecuentes hacia dominios externos, siguiendo un patrón automatizado en intervalos regulares.

El comportamiento observado es consistente con actividad tipo beaconing, característica de sistemas comprometidos que establecen comunicación periódica con servidores externos.

No se identificaron evidencias de exfiltración de datos ni ejecución de payloads maliciosos, aunque el patrón detectado representa un riesgo potencial en entornos productivos.

2. Alcance

La presente investigación tuvo como objetivo:

- Analizar el tráfico de red capturado mediante tcpdump
- Identificar patrones anómalos de comunicación
- Determinar el comportamiento del host interno

- Evaluar posibles indicadores de compromiso
 - Proponer lógica de detección aplicable en SIEM
-

3. Descripción del Entorno

Host analizado: Ubuntu Server (192.168.93.130)

Host de captura: Kali Linux (192.168.93.128)

Servidor DNS: 192.168.93.2

Red: 192.168.93.0/24

Herramientas utilizadas:

- tcpdump (captura de tráfico)
 - Wireshark (análisis de paquetes)
 - curl (generación de tráfico HTTP)
 - nslookup (resolución DNS)
-

4. Descripción del Incidente

Se identificó actividad de red caracterizada por múltiples solicitudes HTTP hacia dominios externos, acompañadas de consultas DNS recurrentes.

El comportamiento presenta las siguientes características:

- Solicitudes HTTP repetitivas
- Intervalos regulares entre conexiones
- Uso de herramientas automatizadas (curl)
- Comunicación constante con los mismos destinos

Este patrón es típico de mecanismos automatizados de comunicación, frecuentemente asociados a malware o scripts persistentes.

5. Evidencia y Análisis de Tráfico

El análisis del archivo network-analysis.pcap permitió identificar eventos relevantes.

Actividad DNS

Se detectaron múltiples consultas a dominios externos:

- example.com
- neverssl.com

Servidor DNS utilizado:

192.168.93.2

Esto evidencia resolución de nombres previa a las conexiones HTTP.

Tráfico HTTP

Mediante el filtro:

http.request

Se identificaron múltiples solicitudes GET:

GET / HTTP/1.1

Host: example.com

User-Agent: curl

Destinos principales:

- 172.66.147.243
 - 104.20.23.154
-

Comportamiento observado

- Alto volumen de requests
- Tráfico sin cifrar (HTTP)
- Patrón repetitivo
- Intervalos constantes

Esto indica ejecución automatizada de solicitudes.

6. Indicadores de Compromiso (IoC)

Host interno: 192.168.93.130

Servidor DNS: 192.168.93.2

IPs externas:

- 172.66.147.243
- 104.20.23.154

Dominios:

- example.com
- neverssl.com

Protocolos:

- DNS
- HTTP

Comportamiento:

- Solicitudes repetitivas automatizadas
 - Comunicación periódica
-

7. Análisis Técnico

El patrón identificado corresponde a comportamiento automatizado de red, caracterizado por:

- Solicitudes HTTP en intervalos regulares
- Uso de herramientas de línea de comandos
- Resolución DNS previa a cada conexión
- Persistencia en la comunicación

Este tipo de actividad es común en:

- Malware con comunicación C2
- Scripts de automatización
- Herramientas de prueba o escaneo

La clave del análisis no radica en el contenido del tráfico, sino en la identificación de patrones de comportamiento en el tiempo, particularmente la periodicidad y persistencia de las comunicaciones.

8. Clasificación según MITRE ATT&CK

Táctica: Command and Control

Técnica: T1071 – Application Layer Protocol

Subtécnica: T1071.001 – Web Protocols

9. Evaluación del Impacto

Nivel de severidad: Medio

Justificación:

- Comunicación repetitiva con hosts externos
- Posible comportamiento tipo beaconing
- Tráfico no cifrado
- No se evidencia explotación activa ni exfiltración

En un entorno productivo, este patrón podría indicar un sistema comprometido.

10. Medidas de Contención y Mitigación

Se recomiendan las siguientes acciones:

1. Restringir tráfico HTTP saliente
 2. Implementar filtrado de egress
 3. Forzar uso de HTTPS
 4. Monitorizar comportamiento de red
 5. Implementar soluciones EDR
 6. Correlacionar eventos DNS y HTTP
 7. Detectar patrones repetitivos en SIEM
-

11. Línea de Tiempo del Incidente

- Inicio de consultas DNS hacia dominios externos
 - Resolución de direcciones IP
 - Inicio de solicitudes HTTP
 - Repetición de conexiones en intervalos regulares
 - Persistencia del patrón de comunicación
-

12. Conclusión

El incidente analizado corresponde a actividad automatizada de red con características compatibles con comportamiento tipo beaconing.

Si bien el tráfico generado fue controlado, el patrón observado coincide con escenarios reales de comunicación entre sistemas comprometidos y servidores externos.

Este caso demuestra la importancia de analizar no solo el contenido del tráfico, sino su comportamiento en el tiempo.

13. Recomendaciones Finales

- Implementar monitoreo continuo de tráfico
 - Analizar patrones de comportamiento
 - Integrar logs en SIEM (Wazuh, Splunk)
 - Aplicar detección basada en comportamiento
 - Fortalecer políticas de salida de red
-

14. Detección mediante SIEM

Tipo de detección:

- Detección basada en comportamiento
- Correlación de eventos

Fuente de datos:

- PCAP
 - Logs de red
 - Tráfico HTTP y DNS
-

Lógica de detección

- Más de 10 solicitudes HTTP
 - Desde una misma IP
 - Hacia un mismo destino
 - En menos de 60 segundos
-

Ejemplo en Splunk

```
index=network http
| bucket _time span=1m
| stats count by src_ip, dest_ip
| where count > 10
```

Ejemplo en Wazuh

```
<rule id="100002" level="10">
  <description>Posible comportamiento beaconing detectado</description>
  <group>network, http, anomaly</group>
  <frequency>10</frequency>
  <timeframe>60</timeframe>
</rule>
```


Interpretación

La detección de múltiples solicitudes repetitivas permite identificar:

- Automatización
- Comunicación persistente
- Posible actividad maliciosa

El patrón identificado es consistente con comportamiento de comunicación periódica (beaconing), comúnmente asociado a mecanismos de Command & Control en entornos comprometidos.